プログラミングへの誘い

青森山田高校特別授業

青森大学ソフトウェア情報学部
角田均

確認

Scratchについて

Scratch（スクラッチ）

- 誰でもプログラミングが学べるオンラインサービス

https://scratch.mit.edu/

アカウントを作成しよう

① Scratchのページを開く
- https://scratch.mit.edu/

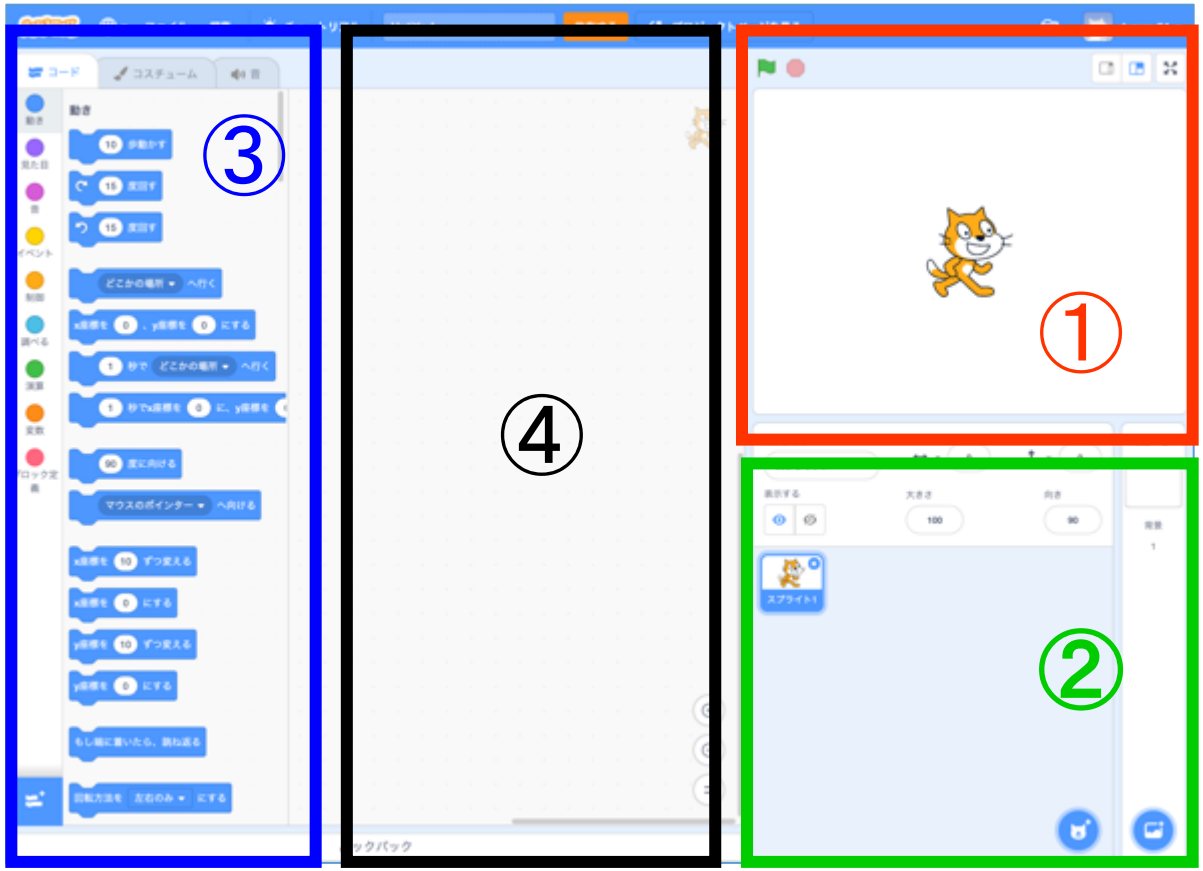
② 「Scratchに参加しよう」をクリック

③ ユーザー名とパスワードを設定
- ユーザー名　ayhs190??　←2019年度入学、??番
- パスワード　aaaaaa　←aを6個

④ 生年月、性別、国を設定

⑤ 電子メールアドレスを入力
- メールアドレス　ayhs19000@gmail.com ←代表アドレス

Scratchの画面と呼び方



① 実行画面
② ステージ（背景）とスプライトのリスト
③ ブロックパレット
④ スクリプトエリア

「私の作品」

- プロジェクト名をつけて保存する

スケジュール

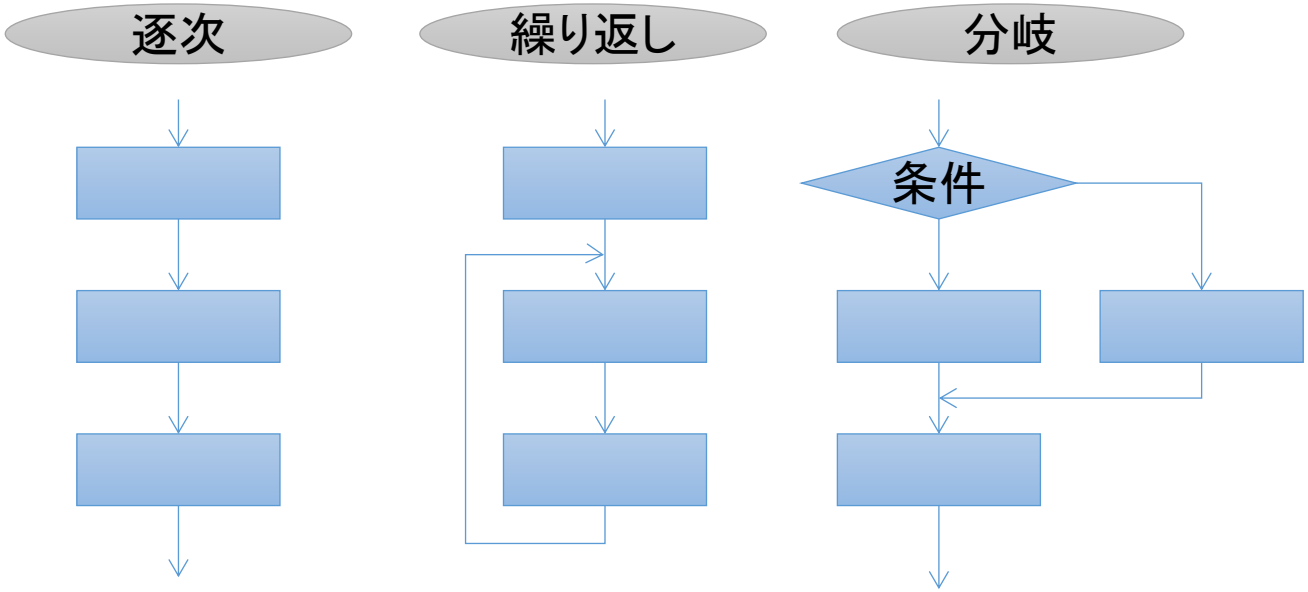
- プログラミングの基礎（２年生）
  - プログラムの３大構造
  - 変数
  - 関数
  - オブジェクト指向
- 応用プログラミング（３年生）
  - 進んだテクニック
  - 企画・設計
  - 作品制作

プログラミングの基礎

（復習）プログラムの3つの制御構造と変数

構造化プログラミング

- 3つの制御構造（プログラムの流れ）



どんなプログラムでも3つの流れの組み合わせで表現できる

エドガー・ダイクストラ
（1930-2002）

練習

- りんごキャッチ（ver. 1.0)

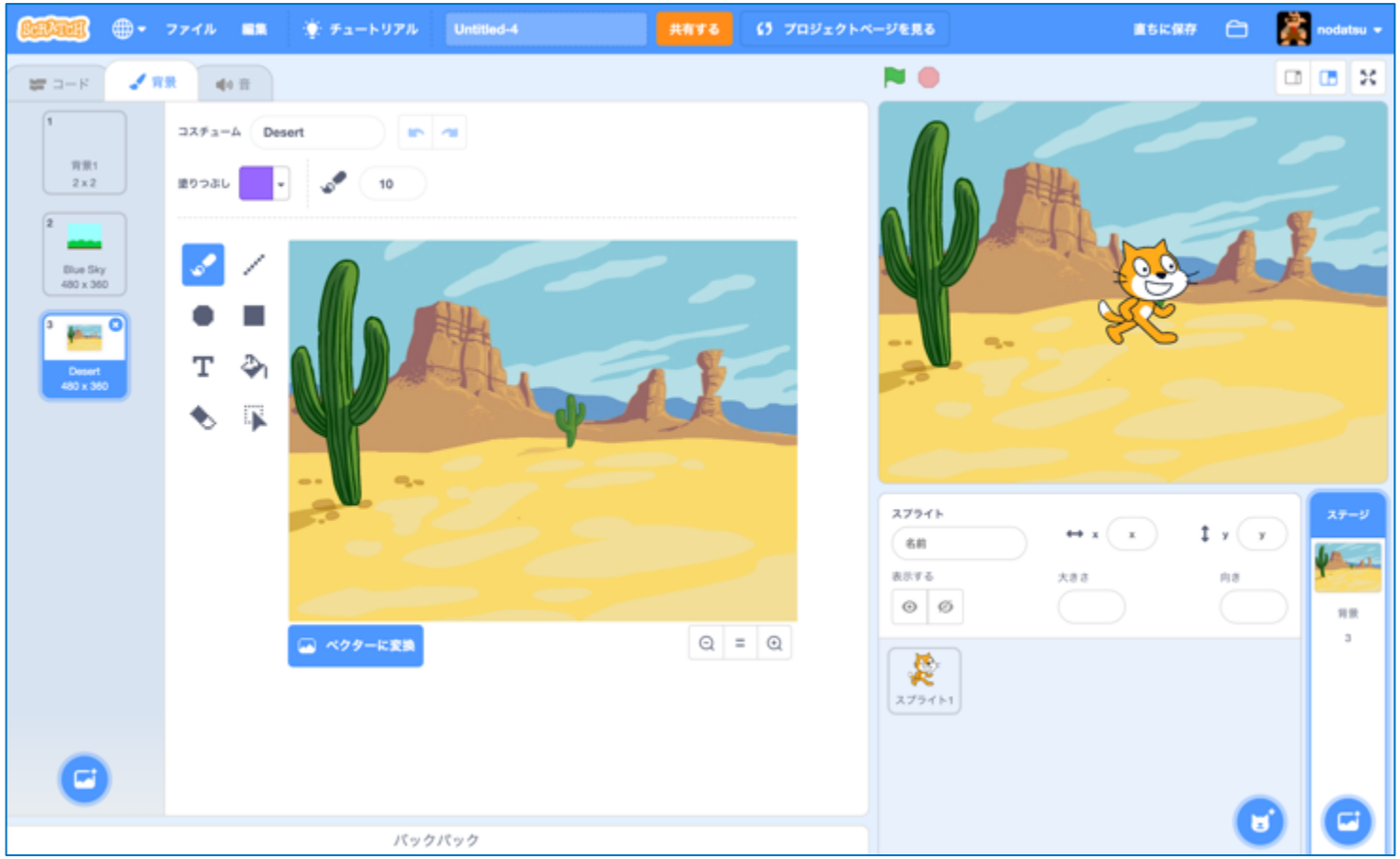
猫のコード

りんごのコード

背景のコード

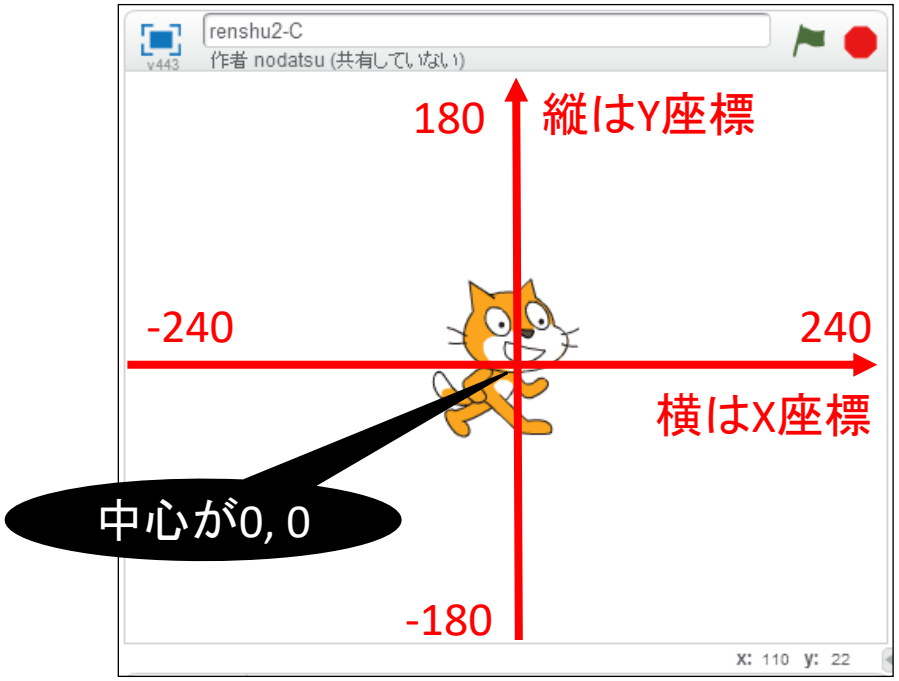
Scratchのテクニック: 背景

- 背景を変える

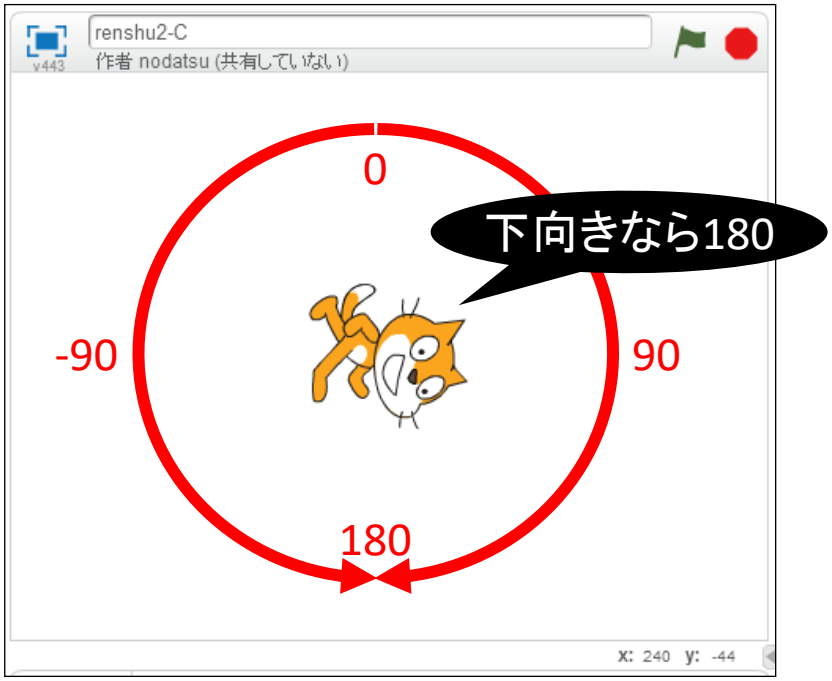


Scratchのテクニック：位置と方向

- スプライトの位置と方向



位置は「座標」



方向は「角度」

Scratchのテクニック：保存

- ２種類の保存方法

「直ちに保存」
今のプログラムを、そのまま
保存するとき（上書き）

「コピーを保存」
今のプログラムを複製して、
新しいプログラムを作る時

プログラミングの基礎

関数を使う

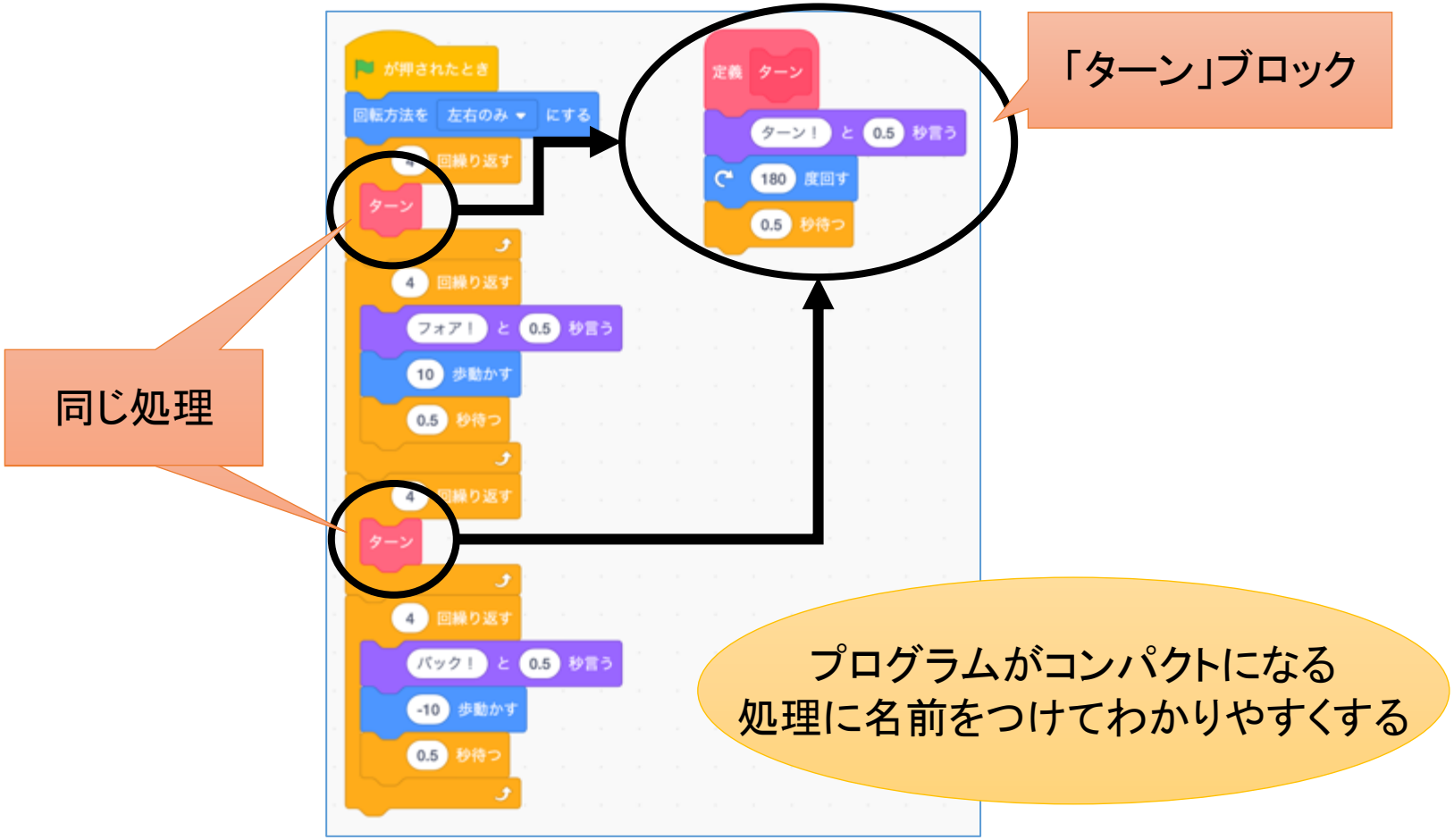
関数とは

プロジェクト名 "基本5"

- パターンの繰り返し動作
  - 「ターン！」を4回。
  - 「フォア！」を4回。
  - 「ターン！」を4回。
  - 「バック！」を4回。

関数を使う

- 何度も使う処理を「ブロック」にまとめる

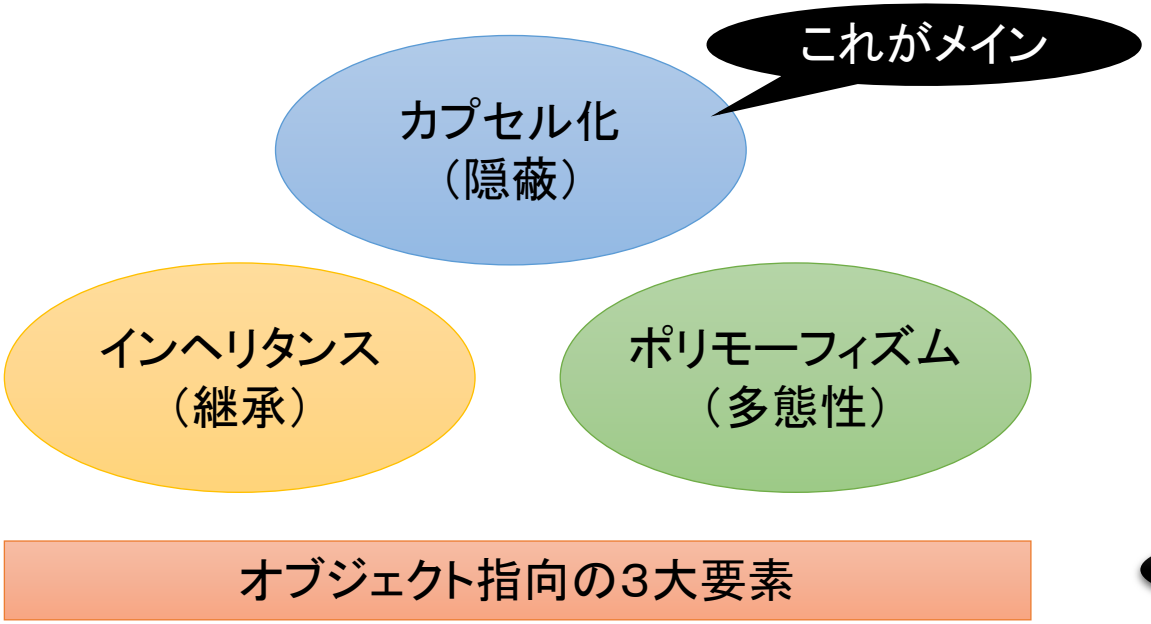


プログラミングの基礎

オブジェクト指向

「オブジェクト指向」

- ダイクストラの「構造化プログラミング」の進化形
- プログラムの機能や状態を部品（オブジェクト）の中に閉じ込め、通知（メッセージ）を送ることでオブジェクトを操作する。



アラン・ケイ
（1940- ）

なぜ「オブジェクト指向」？

- プログラムがわかり易くなる（「可読性」の向上）
- プログラムの品質が高くなる（「隠蔽」と「保護」）
- プログラムの部品化が進む（「再利用」できる）
- プログラムの制作（開発）が簡単になる（「分業」し易い）

…

進化するプログラミング

- 進化を支えた巨人たち

「プログラム」の
生みの親

ジョン・フォン・ノイマン
（1903-1957）

プログラムを
「エレガント」に

エドガー・ダイクストラ
（1930-2002）

プログラムに
「わかり易さ」を

アラン・ケイ
（1940- ）

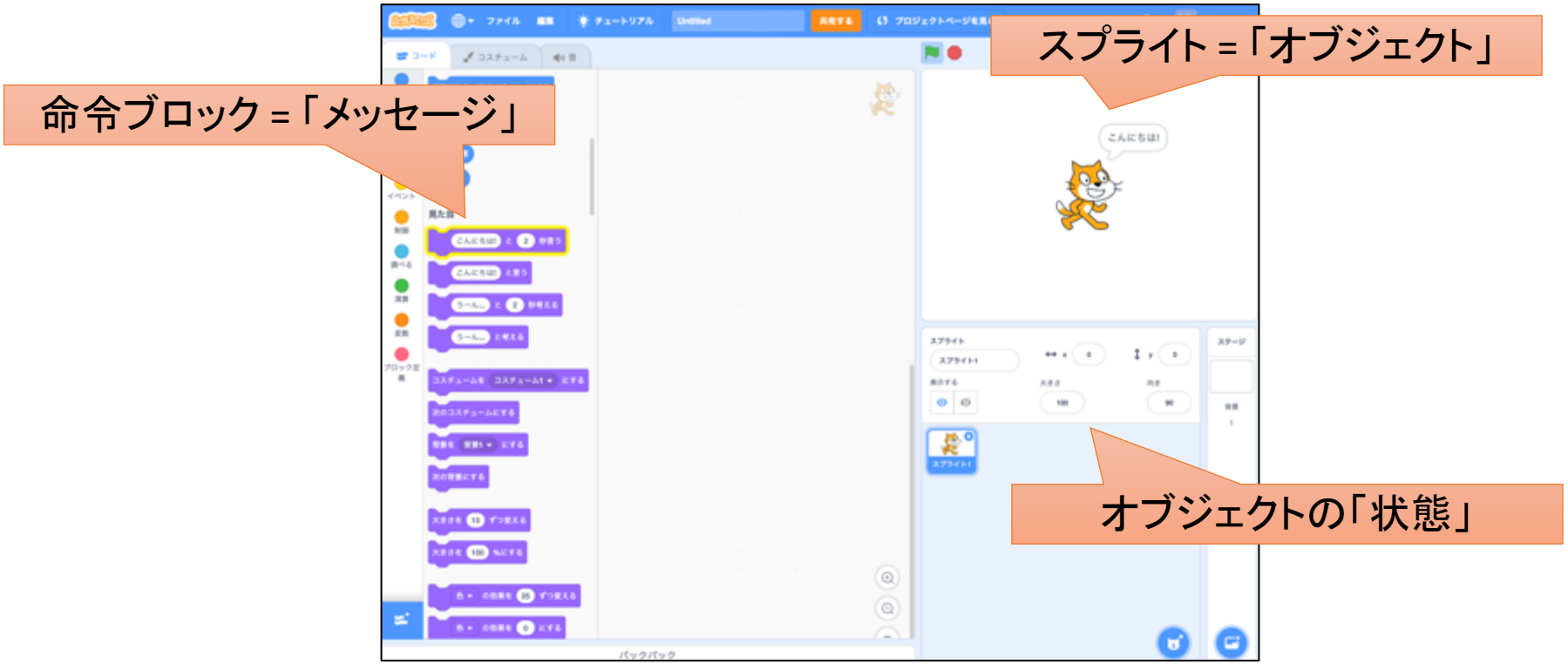
オブジェクト指向はプログラマ泣かせ？

- Amazonで「オブジェクト指向」で検索すると…

「オブジェクト指向」とは（1）

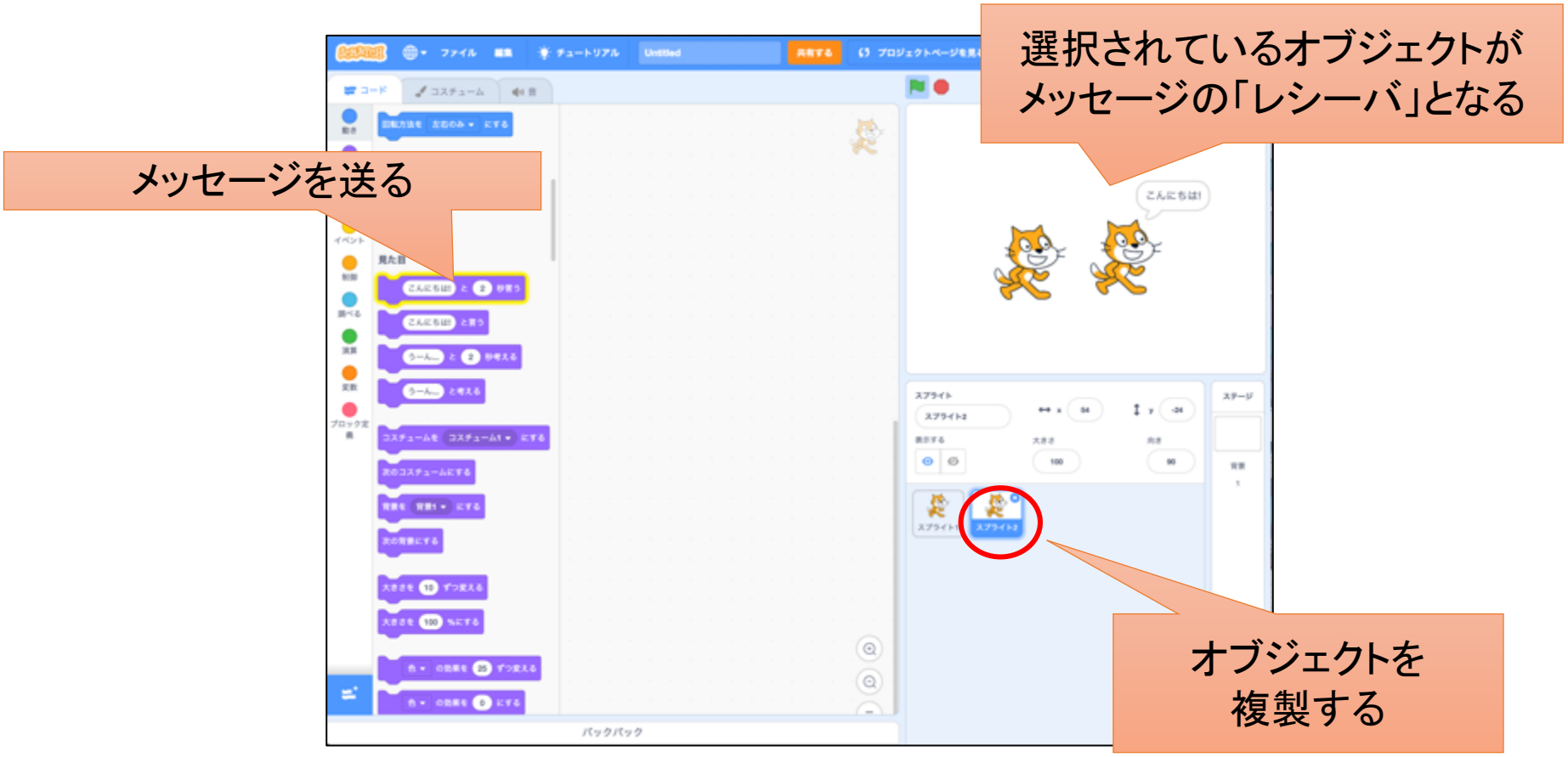
- Scratchのオブジェクト指向

プロジェクト名 “基本6"



「オブジェクト指向」とは（2）

- 複数のオブジェクト（「もの」）を扱う

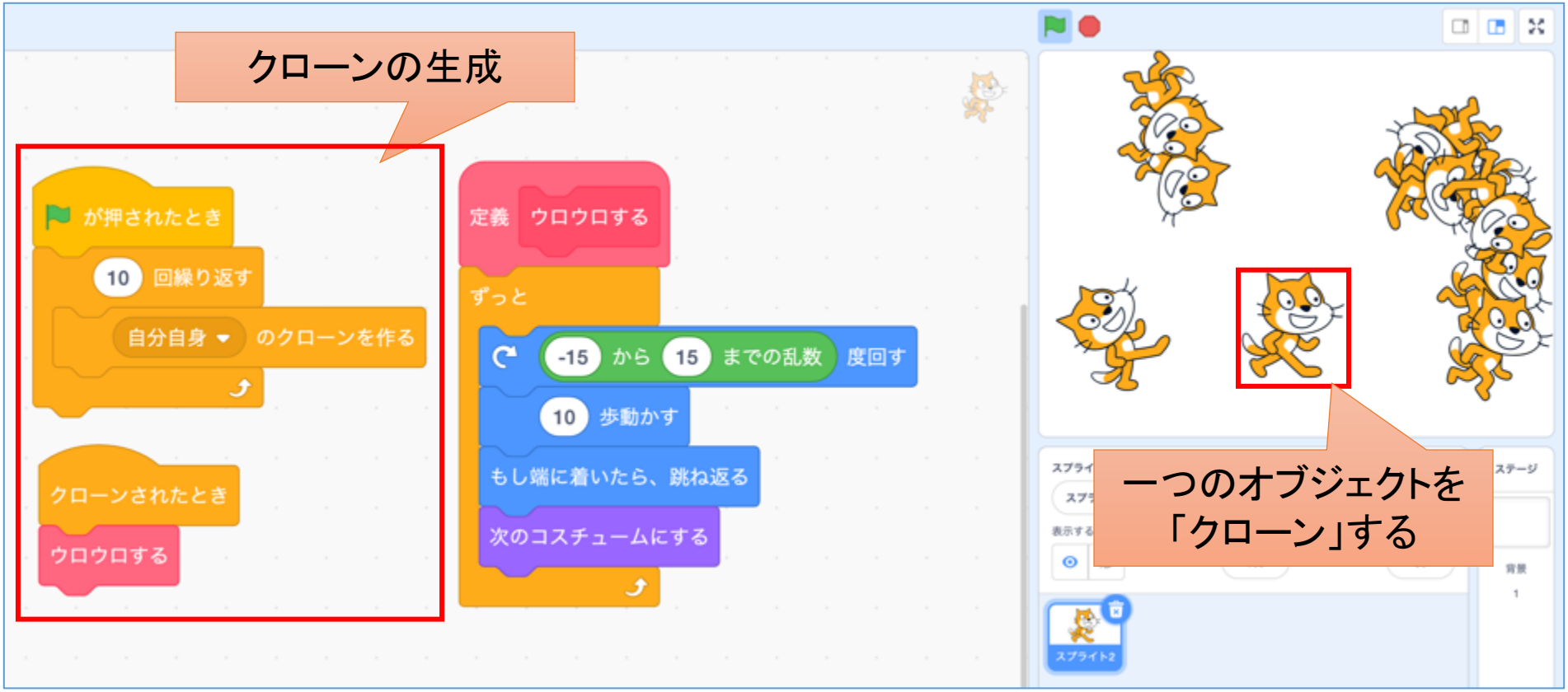


「オブジェクト指向」とは（3）

- オブジェクトに機能（メソッド）を組み込む

「オブジェクト指向」とは（4）

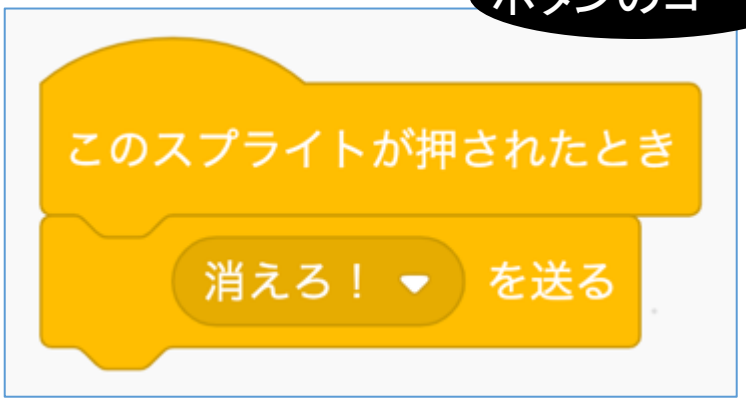
- オブジェクトの「クローン」



「オブジェクト指向」とは（5）

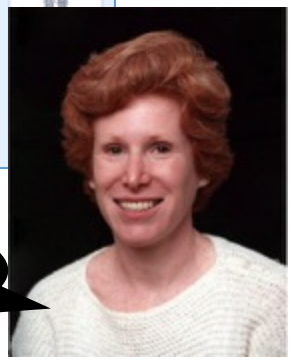
- 「メッセージ」を送る

ボタンのコード



猫のコード（追加）

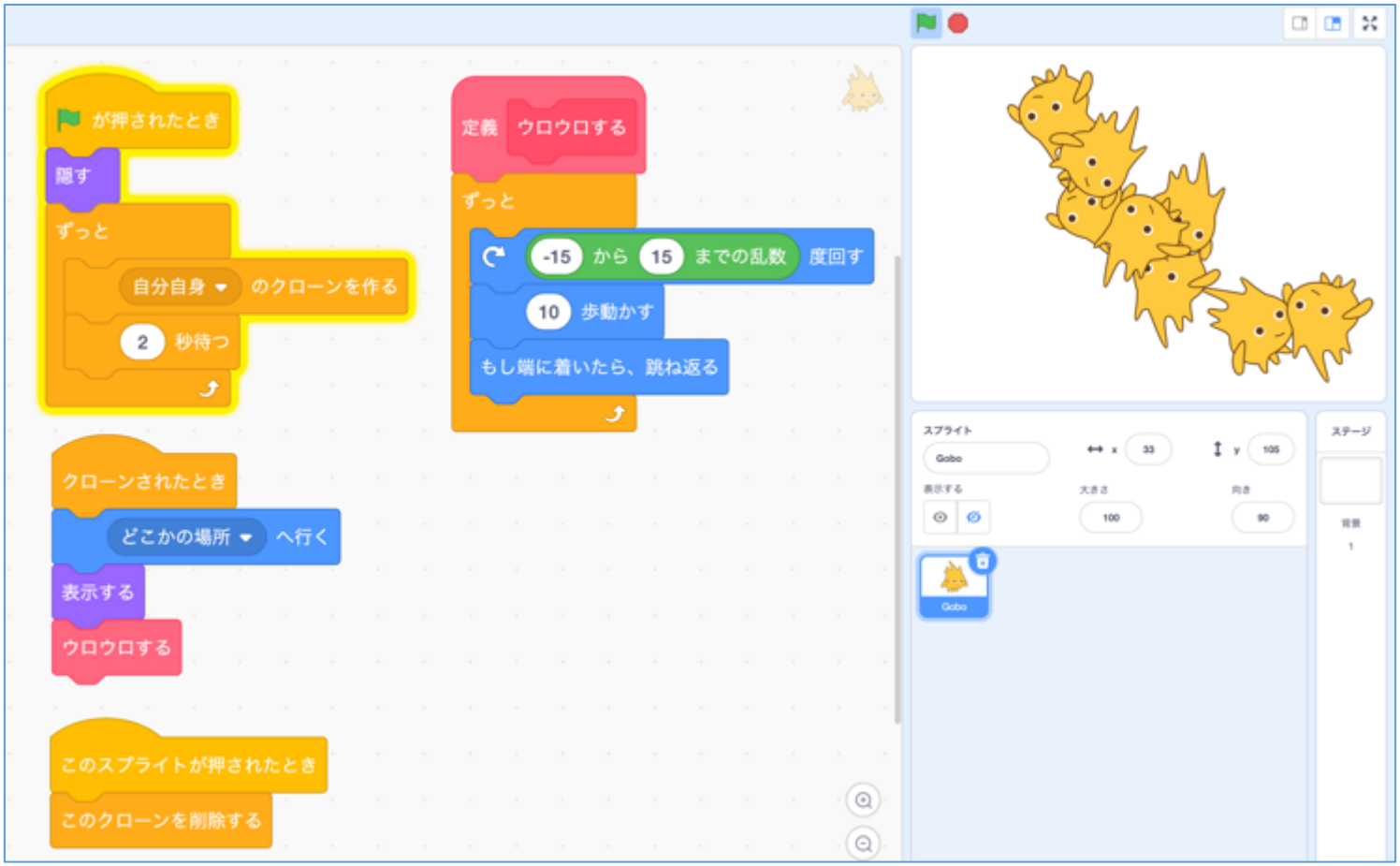
Ask, don’t touch.
（アデル・ゴールドバーグ）



練習問題

- 「Gobo退治」

プロジェクト名 “練習5"

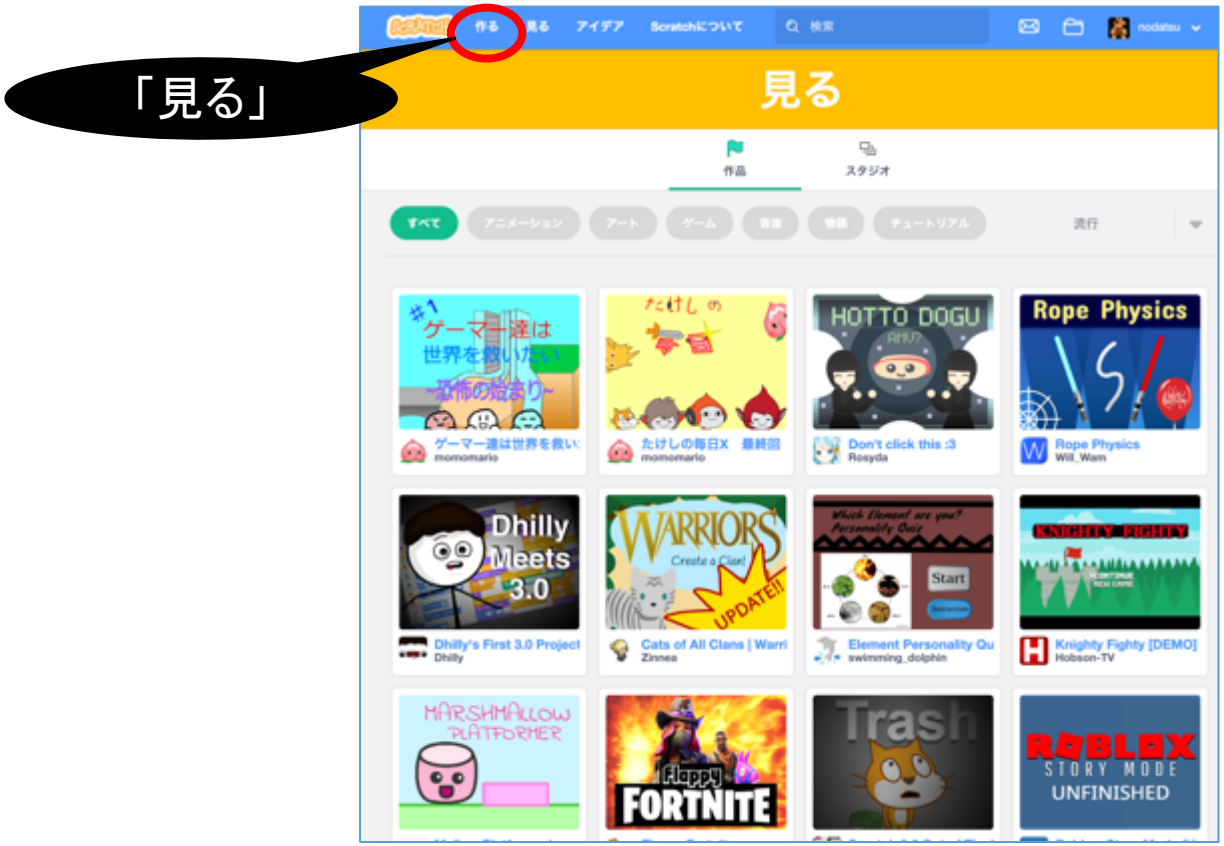


公開する

世界のプログラマー・コミュニティに仲間入り

Scratchのテクニック：共有

- 自作のプログラムを公開する

世界中のプログラマーの作品

- 公開された作品群を見てみよう